面向服饰产业的

智能中枢数字化转型解决方案

轻量化工业软件 × 产业集群公共服务平台 × 政府创新扶持机制

适配中小制造企业的可落地、可计量、可复制方案

1 轻量化工业软件底座

3 设计·生产·库存三大中枢

5 设计·供应·库存·营销·绿色闭环

广州心泰信息科技有限公司 二〇二六年十月

目录

01 政策与产业事实 — P03 — P09

政策坐标 · 2025 年行业读数 · 增速对比 · 量价利失衡 · 小单快反 · 绿色与贸易硬约束

02 痛点与归因 — P10 — P12

六大环节的可观察症状 · 核心判断：瓶颈已从“缺工具”变成“缺链路”

03 总体架构与产品形态 — P13 — P18

一底座·三中枢·五闭环 · 五条闭环怎么转 · 六层技术架构 · 三档部署与成本 · 十模块产品矩阵

04 三大智能中枢 — P19 — P35

AI 版型设计（4.1–4.6）· 柔性生产调度（4.7–4.12）· 库存与全渠道运营（4.13–4.16）

05 绿色化与品牌化 — P36 — P39

产品碳足迹台账与环节构成 · 风格/用户/内容三类资产 · 数据治理与安全合规

06 政府工具与落地实施 — P40 — P48

六类政策工具 · 平台建运考核 · 补贴与资金测算 · 四层绩效指标 · 三期实施 · 投资效益 · 风险 · 结语建议

第一章

01

政策与产业事实

政策已经给出 2027 年的量化目标，行业数据说明为什么是现在动手。

本章六节

1.1 政策坐标　1.2 2025 年行业读数　1.3 增速对比　1.4 量价利的结构性失衡

1.5 小单快反成为默认　1.6 绿色与贸易硬约束



国家与行业已给出量化目标，方案逐项目标对位

政策/规则文件	发布口径	文中的量化目标 / 条款	本方案的能力对应
纺织工业数字化转型实施方案	2025.06 工信部等六部门	2027 年规上纺织企业关键业务环节全面数字化超 70%；150 个典型场景、60 个标杆企业、30 个典型集群（园区）	服装个性设计、智能排产、供应链协同三类重点场景，由本方案三大中枢直接承接
轻工业数字化转型实施方案	2025.04 三部委联合	2027 年重点轻工企业研发设计工具普及率约 90%、关键工序数控化率约 75%、100 个场景、60 家标杆	设计中枢提升工具普及率；MES 轻版与 APS 提升关键工序数控化率
中小企业数字化转型城市试点	2023 年起 财政部/工信部	地方口径示例：中央+省+市三级累计按不超过核定投入 50% 补助；公开遴选服务商，低成本推广“小快轻准”产品	产品矩阵按模块拆分、7—30 天上线，可直接申报进入试点城市产品目录
智能制造与数字化转型系列文件	2021 / 2024 多部门	智能制造示范工厂与优秀场景培育；规上企业数字化改造持续推进	数字孪生排产、全程质量追溯、供应链协同可拆为四个可独立申报的场景包
GB/T 24067-2024 与欧盟 ESPR	2024.09 发布 2026.07 条款	产品碳足迹统一方法学（MOD ISO 14067）；2026-07-19 起欧盟禁止销毁未售出纺织品与鞋类，DPP 为准入信息载体	碳足迹台账与滞销处置策略共用同一数据底座，改造完成即具备对外交付能力

注：第二、三列取自公开文件原文表述；第四列为本方案的能力对应关系，属方案设定而非政策原文。

2025 年中国服装行业运行读数

13745

家规模以上服装企业

口径为年主营收入2000万元及以上；其中绝大多数不具备自建系统能力。

营业收入	利润总额	出口额
11119.95 亿元	450.64 亿元	1511.8 亿美元
同比 −12.67%	同比 −27.34%	同比 −5.0%

服装产量 **同比 −3.44%**

限额以上穿类商品零售额 **同比 +2.8%**

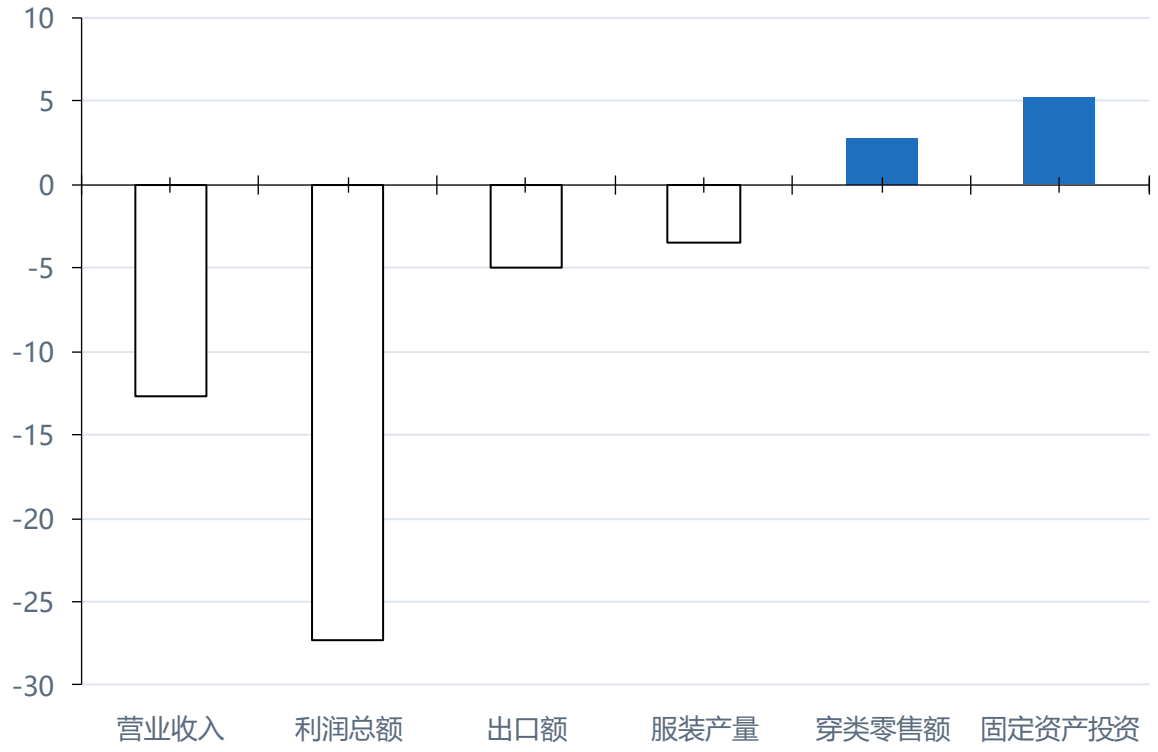
行业固定资产投资 **同比 +5.2%**

收入与利润的降幅远大于产量的降幅，而内销与投资仍在增长——行业缺的不是需求，是款式命中率、库存周转与绿色合规能力。

数据来源：国家统计局；中国服装协会《2025年1—12月中国服装行业经济运行简报》

同一组同比增速，方向完全相反

2025 年 1—12 月中国服装行业同比增速（%）



读图三句话

利润降幅是收入降幅的两倍以上　价格与费用在吞利，不是量在消失

内销与固定资产投资为正　需求与投入都在，卡点是供给效率

产量仅温和收缩　断崖在利润表上，不在车间里

对政策的含义

扶持方如果只补“设备与产能”，恰好补在已经收缩的那个变量上；补“命中率与周转”，才作用在利润降幅的来源上。

数据来源：国家统计局；中国服装协会《2025 年 1—12 月中国服装行业经济运行简报》

不是需求收缩，而是量价利的结构性失衡

三个下滑

营业收入 −12.67%

同质化供给以价换量，吊牌价实际成交折扣持续走低。

利润总额 −27.34%

库存资金占用、渠道费用与退货成本三重挤压，利润比收入先崩。

出口额 −5.0%

外需收缩叠加合规成本，订单向快反能力强的工厂集中。

三者共同指向：卖得出去但不赚钱，赚到的钱压在库存里。

三个并存

内销 +2.8%

需求仍在，但集中在“款式对、价对、交期对”的细分。

固定资产投资 +5.2%

企业并未放弃投入，投入方向决定将来三年的成本曲线。

服装产量 −3.44%

温和收缩而非断崖，说明问题在结构不在总量。

三者共同指向：能往“有需求的供结”重新配置，就有利润空间。

结论：只靠降价或减产无法自愈。必须同时改善三件事——设计命中率、库存周转与绿色合规就绪度；而这三件事共用一套数据底座。

小单快反：从一种能力变成生存条件

2019—2021

季节款主导

开发周期 90—180 天；首单动辄万件；上新节奏由工厂产能决定。

2022—2023

内容电商驱动

爆款周期缩至 4—8 周；测款成为常规动作；上新频次翻倍。

2024—2025

直播与跨境快反

爆款周期 1—3 周；首单降至 50—300 件；翻单响应按天计算。

2026 起

快反成为默认

比的不是产能，是“信息到决策”的速度

传统大批量备货模式

首单量 **3000—10000 件**

开发到上架 **60—120 天**

库存表现 **季末滞销占比高**

毛利结构 **正价卖一半，打折清另一半**

小单快反模式

首单量 **50—300 件测款**

开发到上架 **15—30 天**

库存表现 **售罄率前置管理，滞销当场终止**

毛利结构 **少降价、多全价、快周转**

关键不是“卖得多快”，而是能不能回答三个问题：该卖什么、该做多少、该在哪个渠道卖。这三问只能靠数据链路回答。

合规成本正在变成市场准入门槛

国内方法学

GB/T 24067-2024

产品碳足迹核算通则国家标准，2024 年 9 月发布、10 月实施，修改采用 ISO 14067:2018，统一功能单位、系统边界、分配规则与数据质量要求。

对企业的含义：必须能按 SKU、按批次取到物料重量、能耗与物流数据

欧盟准入

ESPR 与数字产品护照

EU 2024/1781：自 2026 年 7 月 19 日起禁止销毁未售出的纺织品与鞋类；2026 年 7 月委员会通过 (EU) 2026/1763 发布六项 DPP 统一标准。

对企业的含义：滞销不再是“打折或销毁”的私事，而是需要预先设计的合规处置路径。

供应链传导

CBAM 碳边境调节机制

2026 年 1 月 1 日结束过渡期进入正式实施；现阶段覆钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢，并拟向金属密集型下游产品延伸。

对企业的含义：面料与染整的碳数据会沿供应链传导到成衣厂与品牌商。

三条规则的共同点：要求企业算得清、追得到、给得出证据。这是工业软件能力，而不是纸质台账能力；与库存、生产追溯共用同一数据底座。

第二章

02

痛点与归因

把每一环的“不顺手”拆开看，归因到同一件事：链路断了。

本章两节

2.1 六大环节的可观察症状　　2.2 核心判断：瓶颈已从缺工具变为缺链路



六大环节的可观察症状

设计端

- 调研靠人工逐页浏览平台
- 爆款拆解停在主观感受
- 没有色彩占比、结构部件与差评痛点的结构化数据

供应链

- 线上线下数据割裂，预测凭销售经验
- 采购与排产刚性，滞销即形成库存
- 供应商交期、次品率与环保资质不可动态评估

库存与渠道

- 固定折扣，降价时机与幅度凭运营经验
- 同款在不同平台动销差异巨大
- 统一调价牺牲利润，或压价牺牲品牌

营销投放

- 广告与库存不联动，高库存款持续投流
- 用广告费救库存款，加速亏损
- 畅销款投放不足，错失窗口期

绿色低碳

- 算不出单件面料损耗、水耗与碳排放
- 滞销库存最终变成废旧纺织品
- 无法向渠道与消费者提供可信溯源

数据孤岛

- 部门各自建系统，指标口径不统一
- 市场信号回传链条长，设产错位
- 报表很多，决策仍靠直觉

共同特征：缺的不是一张报表，而是一环扣一环的决策链——预测不进采购单，预警不改投放预算，碳数据不进选料决策。

瓶颈已从“缺工具”，变成“缺链路”

设计、生产、库存、渠道每一环都有可用工具；工具之间数据不通、口径不一、反馈滞后，导致局部最优、整体劣化。

设计知道流行 却不知道面料起订量与交期 → 做出来的卖不动，卖得动的做不出来

预测给出了数值 却不进入采购单与排产计划 → 预测最终变成周报里的一个数字

库存给出预警 却不调整投放预算 → 用广告费去救库存款，越救亏得越多

碳数据写在台账 却不参与选料与订单决策 → 客户与认证机构来问时才临时补录

因此本方案的重心不是再加一个系统，而是链路贯通与口径统一：让每一个输出都落在下一环节的输入位上。

第三章

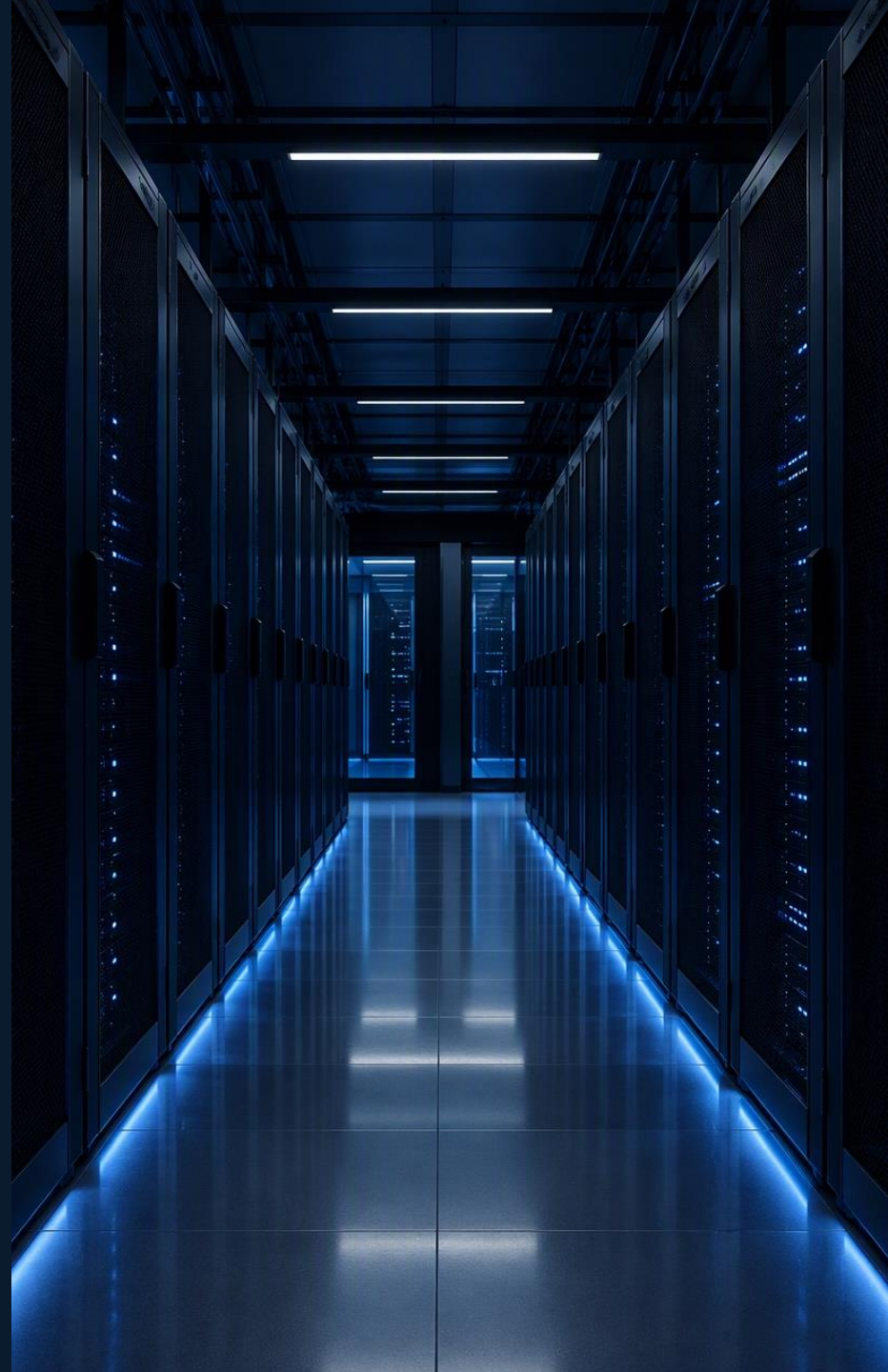
03

总体架构与产品形态

一底座 · 三中枢 · 五闭环；可拆分订购，让 30 人的工作室也接得住。

本章五节

3.1 总体架构　3.2 五条闭环怎么转　3.3 六层技术架构　3.4 三档部署与成本
3.5 十模块产品矩阵



一底座 • 三中枢 • 五闭环

外部信号与执行端　电商平台开放接口 | 跨境平台与独立站 | 门店 POS | 面料供应商 | 成衣工厂 MES | 广告后台 | 认证与核查机构

中枢一

AI 版型智能设计

趋势采集 · 属性解析 · 参数化纸样 · 自动放码 · 3D 虚拟打样 · 风格资产归档

中枢二

柔性生产智能调度

分位数需求预测 · 净料计算 · 询比价锁料 · APS 排产 · 工序报工 · 数字孪生

中枢三

库存与全渠道运营

多级库存·调拨补货·生命周期定价·预算与投放联动·循环处置

绿色与品牌贯穿层　产品碳足迹台账 | 绿色因子与环保面料库 | 边角料与循环处置 | 品牌风格资产库 | 用户画像资产

轻量化工业软件底座

统一主数据（商品/SKU/物料/工艺/供应商） | 湖仓与指标口径 | 算法与模型仓（MLOps） | 权限审计与租户隔离 | 开放接口与低代码配置

五条闭环（每一环都上一个环的输出作为输入）

设计闭环

市场信号→版型参数→试销→风格库

供应闭环

预测→净料→锁料→排产

库存闭环

动销→调拨→阶梯价→底价保护

营销闭环

库存深度→预算→诊断→成交回流

绿色闭环

选料→排料→能耗→台账→溯源

五条闭环怎么转：谁输出、谁消费、多久一次

设计闭环	周频·设计师	竞品与用户信号 → 属性结构化 → 版型参数生成 → 小单试销 → **风格库迭代**
供应闭环	日频·计划员	分位数预测 → 净料需求 → 询比价锁料 → 柔性排产 → **开工与到料对账**
库存闭环	日频·商品运营	动销与库龄 → 跳仓调拨 → 捆绑与会员 → 阶梯降价 → **循环处置**
营销闭环	日频·投放负责人	库存深度 → 预算分配 → 素材与人群诊断 → 成交回流 → **更新预测与补货**
绿色闭环	批次频·EHS/供应链	绿色选料 → 排料利用率 → 能耗水耗采集 → 碳足迹台账 → **对外溯源与护照**

设计要点：每条环都有固定频率与责任人，并以上一环的输出作为输入；环上任何一步未执行，系统记录为“断环”并计入运营考核，避免闭环变成口号。

六层分解：每一层都有具体选型与职责边界

01 采集层 云手机集群 | 平台开放 API | 门店 POS 与 WMS | 工厂 MES | 边缘网关（OPC UA / MTConnect / MQTT） | 工位机与 PDA 报工

02 数据层 湖仓一体 | 商品/SKU/物料/工艺/供应商五张主数据 | 指标与标签体系 | 特征库 | 数据分级与血缘

03 算法层 多模态服饰视觉解析 | 时序预测与分位数回归 | MILP 与 CP-SAT 求解 | 上下文老虎机与定价策略 | 向量检索 | 模型注册、评测与回滚（MLOps）

04 应用层 设计师工作台 | 供应链协同与询比价 | APS 排产 | 库存看板与调价 | 预算与投放联动 | 溯源与碳台账 | 开放接口与低代码配置

05 绿色与品牌层 排放因子库与绿色面料库 | 边角料与循环处置渠道 | 单件碳足迹台账 | 品牌风格向量库（与竞品库隔离） | 全渠道用户画像资产

06 安全与运维层 多租户隔离与最小权限 | 操作审计与数据水印 | 传输与存储加密、密钥分级 | 备份与容灾 | 可观测指标与服务等级协议

云—边—端分工：端侧只负责采集与报工；边侧承担实时控制与断网缓存 72 小时；云侧负责模型训练与全局优化。县域网络不稳时，车间仍能连续开工。

三种部署形态：让不同规模的企业都用得起

形态 A

共享 SaaS 版

3–10 万元/年

适用：年营收 5000 万元以下

- 7 天内开通，多租户隔离
- 免实施、免运维，按模块计费
- 数据在平台侧，可导出

建议先跑通：趋势情报 + 库存看板

形态 B　主流选择

专属租户版

25–80 万元/年

适用：年营收 5000 万至 5 亿元

- 1–2 个月实施，独立数据库与算力配额
- 可接自有 ERP/MES，保留既有投资
- 支持品牌风格模型微调

建议打通：预测→采购→排产→调价

形态 C　政府扶持主载体

集群平台版

1–5 万元/年（补贴后）

适用：县域或地市级集群整体推进

- 3–6 个月建设，政府或园区投建
- 公共算力 + 公共因子库 + 公共样本库
- 统一监管看板，支撑补贴绩效审计

建议覆盖：100–1000 家企业共用

三档共用同一套数据模型与接口，可平滑升级降级，不产生二次开发。金额与周期均为本方案测算值，最终以询价与当地财政口径为准。

小快轻准：十个可独立订购的模块

模块	直接解决的问题	上线前提	参考年费（万元）
趋势情报与属性解析	爆款拆解靠人工、没有结构化数据	接口授权或采集清单	3–8
参数化打版与放码	纸样不通用、放码全靠手工	接受 DXF 交换	4–10
3D 虚拟样衣	实体打样贵、来回物流耗时间	版型参数已结构化	5–12
需求预测	备货凭经验、爆款却断货	12 个月销售流水	4–10
供应商协同与询比价	紧急翻单找不到可用产能	供应商名录与报价	2–6
APS 柔性排产	插单靠喊、换线损耗大	工艺路线与标准工时	8–20
多级库存与调拨	滞销与断货同时存在	各仓各渠道库存打通	4–9
动态定价引擎	降价凭感觉、容易击穿底价	底价与渠道政策入系统	3–8
投放预算联动	用广告费去救库存款	广告后台只读授权	3–8
碳足迹台账与溯源	认证与数字护照交不出数据	能耗与物料单据电子化	2–6

每个模块单独可用、单独计价；7–30 天上线。年费与周期为本方案测算值；组合订购与集群批量订购另计。

第四章

04

三大智能中枢

把市场信号变成版型参数、排产序列与价格动作——本稿技术含量最密的一章。

本章十六节

4.1–4.6　AI 版型智能设计：采集·解析·参数化版型·3D 虚拟打样·生成与版权门控

4.7–4.12　柔性生产调度：设备接入·需求预测·三情景输出·APS 排产·小单快反

4.13–4.16　库存与全渠道运营：处置阶梯·动态定价·投放联动



AI 版型智能设计

把“看图猜趋势”变成“可计算的结构化版型输入”

新品调研周期

7–15 天 → 2–4 天

目标值（测算）

实体打样次数

下降 40%–60%

虚拟样衣替代（测算）

属性解析准确率

Top-1 ≥ 85%

廓形与色彩类，需验评

设计师人工检索时长

下降 60%

目标值（测算）

处理链路：公开采集 → 属性结构化 → 案例参考 → 条件生成 → 3D 虚拟打样 → 资产归档

两条红线

① 系统强制区分【灵感参考】与【可投产版型】，未过法务审核的参考项无法进入打版与下单流程；

② 只采集平台公开可见信息，优先使用官方开放接口，不登录商家后台、不采集个人信息、不绕过技术保护措施。

采集：官方接口优先，云手机补充，合规为红线

① 官方开放接口

字段结构化、可授权、可追溯，凡有接口一律优先走接口

② 品牌自有渠道

自有订单、加购收藏、会员与门店 POS，数据权属最干净

③ 公开页面导出

人工按批次导出公开榜单与热销列表，量小但最安全

④ 云手机集群补充

仅在前三种不可得时启用，只取页面公开可见信息

采集字段清单（一条记录 = 一个款）

商品标题 · 类目路径 · 售价与价格带 · SKU 颜色与价

销量与 7/14/30 天增速 · 上架时间与上新节奏

主图/细节图/平铺图/上身图/颜色图（分别存原图与索引）

尺码表（抽取为字段而非图片）

评价文本与差评关键词 · 标签 · 店铺与品牌归一名称

图片与元数据绑定存储，保留采集时间与来源可逆追溯

云手机集群规格与运行 SOP

规模：试点 10–20 台 → 规模后 50–100 台，按平台分组

账号：一机一号、环境隔离、定期轮换

行为：随机浏览间隔与滑动时长，禁止高频批量访问

任务：调度分发 → 采集 → 上传 → 重置休眠

风控：触发验证码即暂停并告警，人工复核，不暴力重试

采集清单与规则每季度法务复核，记录归档作为审计证据

服饰视觉解析：把一张图变成一条可计算记录

六大属性维度

廓形与结构 H/X/A/O 型、肩线、领型、袖型、褶裥、开叉、分割线

色彩 主色与辅色、色号（RGB/潘通映射）、占比、撞色组合

面料 针织/牛仔/雪纺/醋酸/毛呢等视觉推断 + 成分标注 OCR

工艺 压褶、刺绣、印花、明线、包边、洗水

尺码与偏差 尺码表字段化；差评中“偏大/偏小/透明”归因到部位

卖点与痛点 评论 NLP：起球、掉色、透色、版型不准等高频词与情感

产出：一张图 = 一条结构化记录 + 一组向量；既可被统计，也可作为生成式设计的条件输入。

推理流水线

目标检测 → 部件分割 → 属性分类

→ OCR 抽取成分与尺码 → 评论 NLP

→ 向量入库与相似度索引

训练策略：通用多模态底座 + 服饰标注数据微调；模型蒸馏与量化后部署，单次推理成本可控。

评测口径（验收依此为凭）

- 每维度单独报 Top-1 / Top-3 准确率与样本量
- 人工标注一致性 Kappa ≥ 0.75 才计入基准
- 固定回归测试集≥ 500 张，每次换模型必跑
- 设计师驳回样本自动进入 badcase 池与再训练队列

与单纯图片检索的区别：检索只能回答“相似”，属性体系能回答“什至相似、哪里更好卖、哪里被吐槽”，才能支撑立项与选料决策。

参数化纸样与自动放码：技术含量的落点

纸样数据模型

交换格式 DXF-AAMA / ASTM D6673：轮廓 + 内部线 + 剪口 + 缝合标记

控制点 端点、弧中点、对位点；共享边强制同源

关键尺寸 三围、肩宽、袖长、领围、前后长、放松量、省道

版本留痕 纸样绑定参考样本 ID + 模型版本 + 修改人

与主流服装 CAD 双向互通，不锁数据、不迫使换设计软件。

自动放码与校验

档差模板 按品类配置（示例：胸围 4cm、腰围 3cm、袖长 1cm）

放码算法 放码点插值 + 弧长守恒修正，避免拉伸变形

缝合校验 袖山弧长 ↔ 领弧长、侧缝 ↔ 肩缝差值超容差即报警

输出 全码纸样 + 用量初算 + 排料建议，直接进 3D 与打样单

人台基准：按国标人体尺寸分布与门店量体数据选基准码与体型。

不通过就不允许下单：四道硬门禁

① 缝合边长度差≤工艺容差 ② 省道与分割线拓扑一致 ③ 丝缕方向与面料类型匹配 ④ 部件可缝制性（最小宽度、转角半径）

属性→版型映射示例：

市场信号“H 型 + 落肩 + 低饱和灰蓝 + 差评反馈透薄”→ 肩部落量 +2cm、放松量 +4cm、色号映射至指定区间、面料候选限定克重与密度阈值以上。

3D 虚拟打样：把试错从车间搬到显示器上

仿真流程（五步）

① 参数化纸样导入，校验裁片拓扑与缝合标记

② 3D 缝合，建立压力分布与衣身空隙度

③ 悬垂与静止仿真，看不同码数的实际廓形

④ 多体型虚拟试用 + 在线评审批注

⑤ 只保留一次实体确认，确认结果回写版型库

面料物性参数包

基础：克重、经纬密度、厚度、洗水收缩率

力学：拉伸/剪切与弯曲刚度（KES、FAST 类指标）

手感与外形：悬垂系数、表面摩擦系数

用途：每类面料对应一组仿真参数，面料一换即重跑

参数来自面料商质检报告与自测库，而非凭经验拍瓜。

算得出来的账：省下来的都是实物

单件样衣综合成本 面料 + 打版工费 + 车缝工费 + 来回物流，按 200–800 元计（测算值）

单款减少轮次 平均 2–3 轮实体打样→ 1 轮确认；一个季度 100 个新款即可省下大量物料与工时

绿色直接贡献 样衣废料减少、样衣物流碳排减少，均计入单件碳足迹台账的“研发阶段”

方案边界 仿真不能替代工艺师对可缝制性的判断，实体确认环节保留且不取消

生成式设计与版权门控：不靠口头承诺

可控生成的四个条件

属性条件 指定廓形、领型、色彩区间与需规避的差评痛点

风格条件 用自有风格库微调，使候选向品牌调性收敛

工程条件 面料可实现、工艺可实现、目标成本上限三项入参

输出形式 多版草图 + 配色方案 + 版型参数候选，供设计师取舍

三态标签与相似度拦截

三态强制区分 灵感参考 / 可投产 / 版权敏感禁用，未过审不能进打版

双向量相似度 图像外观与版型结构分别与库内竞品样片比对，超阈值即拦

人工复核 拦截项转法务与设计师共同判定，系统不自行放行

阈值可配 按品类与价格带分别设定，新品线更严、基础款适度放宽

可审计：每一个生成结果都留下四样东西

① 提示词与条件参数 ② 参考样本 ID（可回溯到具体公开页面与采集时间） ③ 模型版本与参数快照 ④ 设计师的修改记录与审批人

发生争议时，企业能在 1 小时内拿出“设计来源与修改链”的完整证据，而不是事后回忆。

边界声明： AI 输出的是候选而不是结论，设计决策权与署名权在人；本系统不做“直接复刻”，也不承诺自动生成可上市版型。

柔性生产智能调度

以销定产不是一句口号，而是一条能算出净料需求与开工顺序的计算链

库存周转天数	订单准时交付率	预测偏差 MAPE	试销单批量
−20% 至 −40%	**+8 至 +15 pt**	**基础款≤20% 新品≤45%**	**50–200 件**
目标区间（测算值）	目标区间（测算值）	分层目标，不一刀切	先验证再放量

处理链路： 多源信号 → 分位数预测 → 净料需求 → 询比价锁料 → APS 排产 → 工序报工 → 成交回传

为什么多数企业做了预测却没有效果

- 预测值只出现在周报里，不进采购单，也不改排产序列；
- 只给单点数值，不给区间，采购只能拍脑袋放大安全库存；
- 新品没有历史数据就放弃建模，恰好在新款上栽跟头。

设备互联：先用扫码跑通，再逐台自动化

OPC UA

数控裁床、自动缝制单元、整烫设备

带语义模型的结构化点位，一次建模长期复用

MTConnect

部分机床类与辅助设备

主要取运行状态与产出计数两类信号

MQTT + 边缘网关

老旧设备加计数器与电流互感器即可上数

单台改造数百至两千元（测算值），不拆机不改控制

工位机与 PDA

人工工序扫码报工，补上无法自动采集的工位

这是多数中小成衣厂最快见效的一跳

采样口径与断网容错

设备状态 1 秒 | 事件即时 | 产出计数 10 秒 | 工艺参数 1 分钟

边缘侧本地缓存 72 小时，恢复后按时间戳补传

网络中断时工位报工不阻塞，只做本地写入

目的：县域车间网络抖动不能让生产停摆，也不能让数据断档。

接入前必须先治理的四张基础表

① 设备主数据（编号、工段、能力与产能上限）

② 工艺路线（版本化，含工序顺序与换线矩阵）

③ 工序标准工时（GSD 或实测，含工人系数）

④ 班次与日历（含计件与计时口径）

这四张不齐，APS 只能排出“大概”，排产结果无法考核。

接入策略：先以扫码报工跑通数据闭环，再按投入产出比逐台升级为自动采集；不为“全设备联网”先投入一大笔改造费。

需求预测：输出区间而不是输出一个数字

混合模型的五个组成部分

① **事件规则层**　大促、节假日、天气、上新节奏、竞品动作先用规则修正基线，保证可解释

② **梯度提升树**　把属性、价格、流量、库龄与销量关系学出来，特征贡献可审计

③ **时序深度模型**　TFT / DeepAR 类，捕捉季节性与长短期依赖

④ **分位数回归头**　同时输出 10% / 50% / 90% 三条曲线，采购与排产各用其档

⑤ **人工干预项**　计划员的修正被记录并回流训练，避免模型与业务两张皮

不先上深度学习：同一数据先用规则 + 树模型做基线，跑不赢基线的模型不上线

输出颗粒度

时间：7/15/30/45 天滚动重算

空间：SKU×颜色×尺码×渠道×区域门店

三情景对应三套计划：悲观保现金流、基准做排产、乐观留快反

新品冷启动与异常告警

用版型属性向量找类比款，先把先验值给出来

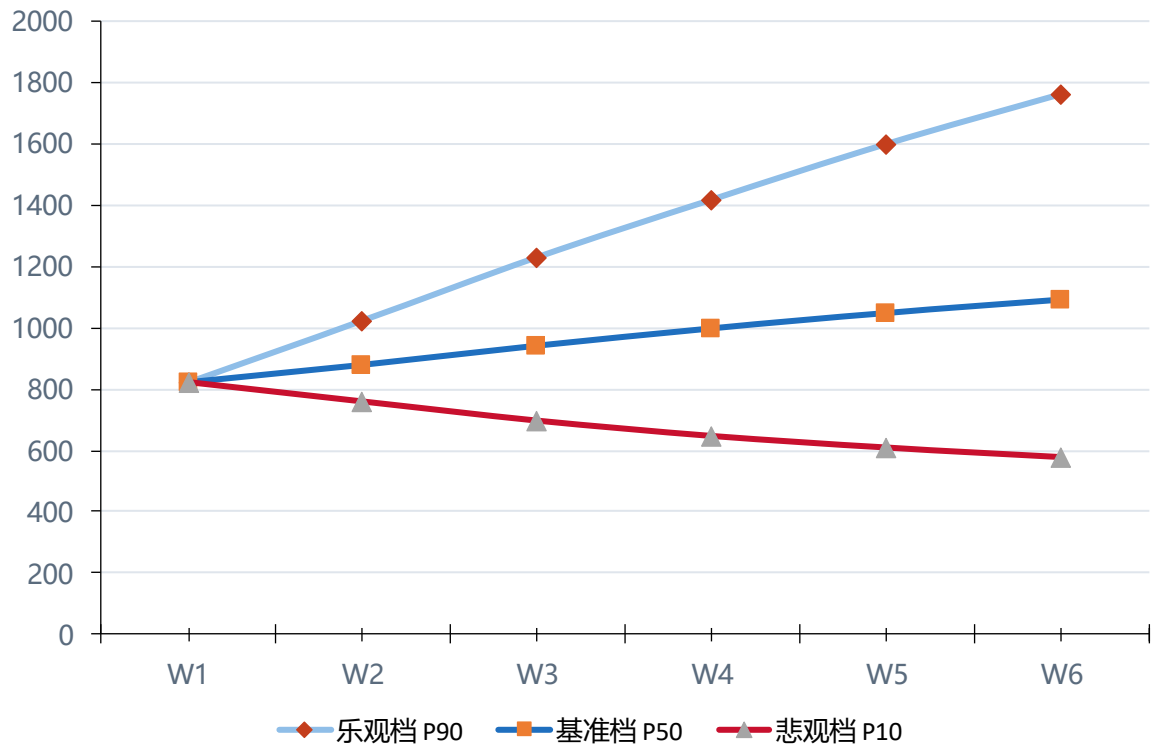
试销数据每 4–12 小时滚动重算，信号优先级高于历史类比

爆单、快速衰减、季节拐点三类异常自动推送供应链专员

评测口径：分层 WAPE/MAPE + 偏差方向 + 缺货率与呆滞率双指标；模型版本、特征变更与人工修正全部留档，季度复盘能回答“这一版比上一版好在哪”。

一份预测的三条曲线，对应三套动作

分位数预测输出示意（单位：件，示例数据）



三档各管什么

悲观档（P10） 守现金流：定最低补货量、底价与仓位上限

基准档（P50） 进采购单与 APS 排产，是主计划线

乐观档（P90） 只预留产能与面料额度，不提前投产

关键区别：三档不是三份报表，而是三个动作的触发条件。

图中数值为示例数据，仅用于说明输出形态；实施时以企业自有历史数据回测替换。

APS：把老师傅的判断写成可求解的模型

目标函数（加权最小化）

min w_1·订单延期惩罚 + w_2·换线换料成本 + w_3·产能闲置 + w_4·加急用工成本 − w_5·同面料集中排产带来的损耗节约

权重预设三套：交期优先型 / 毛利优先型 / 绿色优先型，由企业选定并可随时切换（切换留痕）。

硬约束（不可违反）

面料到料时间与在途状态；设备与工段能力上限

工序工时与工艺路线版本；订单交期与最小起订量

班次日历与员工技能矩阵（谁能做哪道工序）

软约束（可权衡、可解释）

同色系同面料集中排产，减少换料与边角料

换款次数最小；S 级爆单翻单优先开工

单位能耗与损耗目标；重点客户交期冗余

求解与动态重排

两段式：先用 MILP 做粗排（天/批次级）定顺序与产能分配，再用 CP-SAT 做细排（工位/小时级）满足技能与换线矩阵

重排触发：订单暴涨 / 面料延期 / 设备故障 / 门店紧急调货；系统输出调整方案 + 差异说明 + 受影响订单清单，计划员确认后生效，不自动改单

小单快反：把“测款—判定—追单”写成门限

① **首单 50–200 件**
小额测试预算

② **观察 3–7 天**
点击 · 转化 · 加购 · 退货

③ **同一口径判定**
三档阈值自动分类

④ **追单 / 观察 / 终止**
结果回写风格库与预测

追单线

点击率≥基线 1.2 倍、转化率≥基线、加购率≥设定值

动作：面料锁量优先，选最短交期供应商

翻单批次 100–500 件，可多次滚动追加

观察线

位于两线之间，信号不一致

动作：延长一轮观察 3–5 天，最多两轮

期间不加投预算、不锁面料

终止线

任一关键指标显著低于基线

动作：立即停止后续备料与排产占用

剩余面料转他用或退供，样衣转内部资产

三条使能规则：没有它们，决策树只是一个图

① 阈值按品类与价格带可配置，且配置修改留痕、写明“谁有权改阈值”，防止判定被临时改口径

② 判定只用一套统计口径：同一归因窗口、同一退货处理规则，避免运营凭印象“看那个款不错”

③ 终止的款也是数据：失败样本回写属性库，下一次生成时自动作为需规避条件

库存智能管理与全渠道运营

同一件衣服在不同渠道的处境不同，就不该用同一个价格、同一份预算

库龄超 90 天占比	库存周转天数	投放 ROI	季末滞销报废
监控 + 双阶预警	**−20% 至 −40%**	**+15% 至 +30%**	**优先循环处置**
目标值由企业基线定	目标区间（测算值）	含减少无效广告费	对应欧盟禁销毁条款

处理链路： 动销监控 → 跨仓调拨 → 阶梯定价 → 预算重分配 → 成交回流预测

四个必须联动才能生效的对象

预测（需求）供补货与调拨　　库存（深度与库龄）供定价与预算　　定价（渠道价差）受品牌底价约束　　投放（预算与素材）受库存状态约束

任一对象单独优化都会把成本转嫁到下一个对象，这是“局部最优、整体劣化”的具体形式。

处置阶梯：能调货就不降价

仓网层级与库存口径

层级：平台云仓/中心仓 → 区域前置仓 → 门店仓 → 在途

口径：可售 / 锁定 / 残次 / 待调拨 四类分开记账

调价与预测一律只用“可售”口径

安全库存按分位数预测与到货周期动态计算，季末随生命周期递减。

每个 SKU 持续计算的指标

动销率、周转天数、库龄分布、可售天数

剩余生命周期、当前毛利、渠道价差、流量趋势

这八项是定价与预算的共用输入，缺一就退回到凭经验。

五级处置阶梯（按顺序尝试，越往后对品牌伤害越大）

① **跨仓跨渠道调拨** A 平台滞销而 B 平台热销，先调货；只承运输与时间成本，不折价

② **捆绑满赠与会员内购** 不动公开价，把慢销库存变成连带销售

③ **阶梯降价** 设最低保护价与单期降幅上限，防止一次跌到底

④ **季末定向清仓** 走老客与会员渠道，保护公开渠道的品牌形象

⑤ **循环与二手渠道、捐赠** 对应欧盟未售出纺织品禁销毁条款，每一批留处置凭证

关键：阶梯顺序写进系统流程与审批权限，而不是停留在会议室共识里。

动态定价：目标不是清仓，是全周期毛利

生命周期×渠道 的策略矩阵

新品期 维持原价甚至小幅溢价，只做流量测试，不下价格动作

成长期 高周转低库存则不降反稳，用搭配与连带提客单

成熟期 库龄中等优先优惠券与满赠，不动吊牌价

衰退期 库龄超标分阶段梯度降价，设最低保护价与单期降幅上限

清仓期 临近季末走老客与会员定向清仓，公开渠道保持价格形象

渠道隔离：抖音、天猫、拼多多、独立站与门店价格体系分开维护，避免比价

约束与自动拦截

品牌最低限价黑名单（按 SKU 与渠道设定）

渠道价差上限、单期降幅上限、大促期间锁价

AI 建议低于底价：系统直接拦截并转人工审批

不做全网同步降价，不做低于底价的自动执行。

方法与输出形式

价格弹性估计：历史价格—销量响应曲线分渠道拟合

上下文老虎机：在小范围档位内探索，控制试错代价

收益管理思想：把“降价次数”当有限预算来分配

输出：建议价 | 渠道 | 销量增量 | 毛利影响 | 风险提示

人工审核为默认态：运营审核后一键推送至各电商后台，支持定时执行；任何一次人工修改都回流为下一轮策略的训练样本。

投放联动：库存深度是预算的前置约束

四条预算分配规则（可配置权重）

规则一　高 ROAS + 库存健康 + 成长期

加投放量，抓窗口期；同时检查可售天数能否支撑增量

规则二　低 ROAS + 库存深 + 库龄长

维持投放并配合降价方案，以清库存为目标，不再追单次 ROI

规则三　低 ROAS + 库存少 + 生命周期末尾

逐步缩减直至关停，避免把广告费花在无法补货的款上

规则四　新品测款　小额预算快采数据，反馈设计与预测两个中枢

归因口径（不只看平台回传）

建立 SKU 级广告效果档案，区分直接转化与自然溢出

用停投实验与地域分流实验校准“增量成交”

没有增量口径，ROAS 会把自然流量也算成广告功劳。

投放诊断标签（每个标签给一个动作）

出价过高 → 降价抢位或改目标出价

素材老化 → 换图换脚本，不优先调人群

人群不匹配 → 缩人群包或改关键词

款式本身滞销 → 停投，转定价与清库处理

回流与考核：投放带来的新增成交与加购实时进入预测模型，驱动补货与翻单；考核用“库存周转加权 ROI”而不是单次 ROAS。

第五章

05

绿色化与品牌化

合规与品牌不是上线后补的报表，而是同一条数据底座长出来的输出。

本章三节

5.1 产品碳足迹台账　　5.2 三类品牌资产沉淀　　5.3 数据治理与安全合规



产品碳足迹台账：算得出才能报得出

方法学与边界

依 GB/T 24067-2024（MOD ISO 14067:2018）

功能单位：一件成品服（按品类分别定义）

边界：纤维与面料→染整→裁剪缝制→包装→国内运输

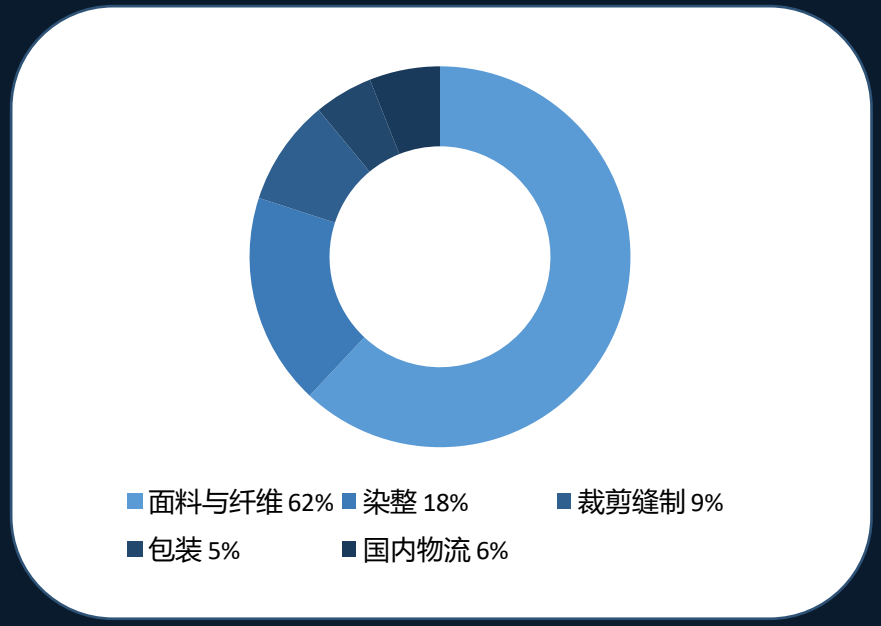
核算公式

碳排放 = 活动数据 × 排放因子

因子源：区域电网、天然气与蒸汽、水耗与污水

面料因子库按纤维与工艺分类；物流按吨公里计

单件服装生命周期碳足迹构成（示例计算，示意值）



结论：降碳的主战场在上游选料与染整，不在车间照明。

面料与染整合计占八成以上，所以台账数据必须回写到两个决策：选料与供应商比选，而不是只做一份对外报表。

数据完整度分级

A 实测（表计与单据）｜B 供应商报告｜C 行业均值填补并标“估算”；目标 A 级覆盖 ≥ 60%，每次核校只升不降

取数位置

MES 取能耗与工时、采购单取物料与重量、物流单取吨公里；输出可用于绿色认证、客户问询与数字产品护照

右图百分比为示例计算，用于说明结构；正式申报须以企业实测与供应商报告替换。

从跟风爆款到自有风格：三类资产沉淀

风格资产库

原创款式、版型、配色与元素入向量库

与竞品库物理隔离，权限单独控制

可训练为品牌专属风格模型

季度评估：新品中源自自有风格库的占比

用户资产

风格偏好、价格带、尺码分布、面料偏好

退换原因归因到具体部位与版型参数

用于新品立项依据，不只用于投放定向

目标：做自有客群需要的产品

内容与溯源资产

款式故事、面料与工艺说明版本化沉淀

绿色叙事与碳数据成为可查卖点

详情页与社媒素材统一索引可复用

可直接供给跨境 listing 与独立站

价格体系保护：把品牌底价当作约束写进引擎

底价红黑名单按 SKU 与渠道设定｜渠道价差上限｜清仓只能走定向渠道｜越线建议自动拦截并留审批记录，而不是事后批评运营“不懂品牌”。

三类资产的度量（可自采集，不靠企业填报）

自有风格新品占比｜吊牌价实际成交折扣率｜复购率与老客贡献｜品牌搜索指数｜绿色产品页浏览到成交转化｜版型相关退货率

数据治理与安全：合规做成门禁，不是事后材料

① 数据分级与权属

四级：企业核心 / 经营 / 个人 / 公开

设计稿、成本、供应商报价一律列为核心数据

企业数据默认不出域，平台侧只取聚合指标

跨企业联合建模用联邦或脱敏样本，不拿原始明细。

② 安全能力与等级保护

多租户隔离、最小权限、操作审计与数据水印

传输与存储加密、密钥分级、备份与容灾

按需通过等级保护测评与商用密码应用评估

集群平台还需具备监管只读视图与日志留存能力。

③ 法规合规清单

网络安全法、数据安全法、个人信息保护法

会员数据：同意机制、去标识化、留存期限

算法备案与生成式人工智能服务管理要求

AI 生成内容的标识与可追溯

④ 平台协议与知识产权

采集规则每季度法务复核并归档清单与结果

遵循开放平台协议，不绕技术保护措施

灵感/可投产/敏感三态 + 相似度拦截内置

争议时能在 1 小时内拿出来源与修改链

在集群平台上，数据权属与共享范围必须写进企业与平台的入驻协议；任何“绕一下”的操作都会留下可追责记录，这是平台能长期运营的前提。

第六章

06

政府工具与落地实施

政府该出什么工具、怎么验收、钱怎么算——这一章直接对着扶持资金写。

本章八节

6.1 六类政策工具　6.2 平台建运考核　6.3 补贴与资金测算　6.4 四层绩效指标

6.5 三期实施路径　6.6 投资与效益测算　6.7 六类风险与应对

6.8 结语：需要政府支持的四件事



六类政策工具：单独任何一类都容易失效

① 公共服务平台

政府投建或购买服务，企业按需使用；解决“没钱买算力与模型”

验收口径：年度使用企业数、模型调用次数、数据上传完整度

② 数字化改造券

按核定投入比例补助，先用后补、按效果分档

挂钩：实际使用月数 + 经营指标改善，避免“买了不用”

③ 算力券与模型券

补贴版型解析、3D 打样与预测训练的按次调用成本

机制：按计量结算、单企业设年度上限、越用越便宜

④ 试点示范

标杆企业、优秀场景、数字化车间分层培育

给荣誉更给复制包：SOP + 模板 + 培训

⑤ 集群共享制造

共享打版中心、3D 样衣中心、裁剪与整烫产能

按使用量计费，设备投入放在自己门外

⑥ 诊断与人才

诊断服务商池 + 企业数字专员培训 + 岗位 SOP 制度化

把“SOP 是否真在执行”写进验收，否则系统会停在演示

组合建议：①提供能力、②③降低付费门槛、④给出样板、⑤补齐重资产、⑥解决“没人会用”；六项缺一就会回到“补贴花完、系统关停”。

集群公共服务平台：建设—运营—考核三段设计

四方角色与边界

政府　出资、定标准、看绩效，不介入经营与选供应商

运营主体　国企或第三方，承担 SLA、运维与培训

服务商池　公开入围 + 效果评分 + 末位淘汰

企业　既是用户也是数据贡献方，贡献换额度

平台建设内容（五项）

① 公共算力与模型服务（可计量、可限速）

② 行业因子库：面料碳因子、版型属性库、工艺工时库

③ 统一身份与数据通道，一次接入多处可用

④ 监管看板　⑤ 培训与诊断中心（数字专员）

运营机制：把“用不用得起来”当成硬指标

企业免登记试用 30 天，降低第一道门槛

数据上传完整度换免费额度，贡献越多用得越多

服务商按效果评分排序，而不是按关系排序

季度公开集群使用榜与改善榜，形成同行压力

可持续收入结构（避免三年后无钱运维）

基础服务费：政府购买，覆盖公共算力与运维

增值订阅：企业自付，深度模块与微调服务

认证与报告服务：绿色认证、护照数据交付

算力计量收费：按调用量阶梯计价

最大风险不是建不起来，而是“建完没人用”：因此把使用率与经营指标改善直接写进运营方考核与续费条件。

补贴比例、拨付机制与集群测算

建议补助机制（与现行试点口径一致）

比例 中央+省+市三级累计不超过核定投入的 50%

分档 按数字化水平等级设不同封顶金额

拨付 30% 启动 + 40% 验收 + 30% 指标达成后兑付

退出 连续两季无使用量或无指标改善，不进入下一轮

兑付依据全部来自系统自动采集，不要求企业另行填表。

单企业测算示例（年营收 1.2 亿元）

首年投入：租户版 45 万 + 实施集成 30 万 = 75 万

补助：按 50% 且封顶 35 万 → 企业实付 40 万

收益：周转加快减少现金占用约 300 万（测算值）

回收约 8–14 个月；不依赖补助也能算得过账

金额取本方案价格区间的中间值，仅用于展示测算结构。

集群测算示例（100 家企业 / 3 年周期）

财政投入 0.35–0.5 亿元（含平台建设与企业补助）　**带动企业自投** 1.2–1.8 亿元

减少滞销与无效生产损失 2–4 亿元（测算值）　**投入带动比** 目标 1 : 3

敏感性：使用率与数据完整度是两个最敏感的变量；若使用率低于 60%，带动比会掉到 1:1.5 以下。

说明：本页比例与金额均为建议值 / 测算值，用于展示测算结构与敏感性关系；正式申报须按当地财政口径、实时报价与企业实际库存规模复核。

四层指标：让财政投入能被客观计量

L1 覆盖

上线企业数 | 规上企业关键业务环节全面数字化比例（对标 2027 年 70%） | 研发设计工具普及率（对标约 90%） | 关键工序数控化率（对标约 75%）

来源：平台账户与模块开关记录 | 频率：月度

L2 深度

数据上传完整度 | 联用模块数（≥ 3 个计为深度改造） | 系统实际使用月数 | 岗位 SOP 执行率 | 人工修正回流比例

来源：操作日志与审批记录 | 频率：月度

L3 经营

库存周转天数 | 订单准时交付率 | 新品开发周期 | 售罄率 | 投放 ROI | 单位营收能耗 | 退货率

来源：企业已接入的业务系统，与改造前基线对比 | 频率：季度

L4 绿色

单件产品碳足迹 | 面料损耗率 | 滞销报废率 | 绿色认证与数字产品护照可交付率 | 自有风格新品占比

来源：台账与认证记录 | 频率：半年度，支持第三方核查

两条设计原则：① 能从系统自动取数的一律不要求企业填报，避免把考核变成表格负担；② L1/L2 只证明“用了”，L3/L4 才证明“有效”，四者缺一不可。

36 个月三期：每期都有可验收的硬标准

一期　试点验证

0–6 个月

- 选定 1 个品类（如女装连衣裙）
- 采集先用开放接口，云手机 10–20 台
- 打通 1 个平台订单 + 1 个工厂 MES
- 上线趋势周报与基础库存看板

验收标准

属性解析 Top-1 ≥ 80%

周报准时率 100%

至少 1 款新品依据趋势立项

交付：试点版本、SOP、数据质量报告、风险清单

二期　全链路贯通

7–18 个月

- 扩容采集并接入门店 POS
- 上线预测/供应商协同/APS
- 上线调价引擎与投放联动
- 嵌入碳台账与品牌风格库

验收标准

预测进入采购与排产比例 ≥ 80%

调价与预算建议采纳率可统计

库存周转天数下降 ≥ 15%

交付：全链路运转 + 岗位培训与考核

三期　集群规模化

19–36 个月

- 多品类多品牌与共享产能接入
- 模型迭代，提升解析与预测精度
- 对外开放溯源与碳数据查询页
- 沉淀标准与可复制解决方案包

验收标准

集群规上企业数字化比例达行业目标

集群库存与能耗指标整体改善

形成可推广的方案包与地方标准

交付：集群运营报告 + 溯源服务 + 复制

每期末尾设“继续 / 调整 / 暂停”三档判定，判据就是上一页的四层绩效指标；不达标不自动进入下一期，避免项目变成只花不验的长期工程。

算得过账：企业、集群与绿色三层效益

企业首年投入构成（专属租户版示例）

软件订阅 45 万 | 实施与集成 30 万 | 边缘硬件与设备改造 15 万 | 培训与陪跑 8 万　　合计 98 万元（测算值）

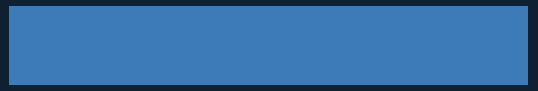
六项年度效益（与改造前基线对比）

库存周转天数 −20%~−40%　新品开发周期 −40%~−60%　**投放 ROI +15%~+30%**

面料利用率 +2~5 pt　订单准时交付率 +8~15 pt　**单件碳足迹 −8%~−15%**

均为目标区间（测算值）；验收时以企业自己的改造前基线为准，不用行业平均值代替实测。

投入与年度收益对比（同一示例企业）



首年投入　**98 万**



年度收益　≥ 300 万

回收期 8–18 个月（测算值）；收益含库存现金占用减少。集群侧带动企业自投 1:3；绿色侧对应欧盟禁销毁条款。

六类风险：应对必须落在流程里

风险类别	可观察表现	应对机制（写进系统流程，不只写在预案里）
知识产权风险	参考竞品被认定为抄袭，款式下架	三态隔离 + 相似度拦截 + 法务复核 + 来源与修改链留档
平台合规风险	采集被风控、账号受限、数据断档	官方接口优先，约束频率与行为，触发即停，季度复核
数据与安全风险	设计稿与成本信息外泄，供应商比价透明	分级权限、审计与水印、加密与容灾，数据默认不出域
预测偏差风险	新款爆单或快速衰退，备料失据	分位数预测 + 小单试销 + 人工干预入口 + 偏差留档再训练
组织采纳风险	系统上线但没人用，退回微信报数	岗位 SOP 与考核挂钩、数字专员带教、输出嵌入现有例会
投入产出风险	补贴花完就关停，第二年没预算	模块化先小后大、按效果付费、季度指标复盘决定续停

六类风险里只有“组织采纳”与“投入产出”能靠决心解决；其余四项全部靠系统内置门禁与可审计记录。

需要政府支持的四件事

① 把平台建成公共能力，而不是一次性项目

建设与运维分开立项，运维费按使用量续接；避免验收即关停。

② 补贴与实际使用和指标改善挂钩

先看使用量与数据完整度，再看经营改善，最后拨尾款。

③ 开放三类公共产能

共享打版中心、共享 3D 样衣中心、公共算力与行业因子库。

④ 以集群为单位立项，不只以企业为单位

统一数据口径、统一验收标准、统一复制推广，形成区域竞争力。

方案的价值一句话

让一家 30 人的打版工作室与一家 3000 人的成衣厂，能用同一套数据语言对话；

把重复筛选、统计与测算交给系统，把创意、工艺与品牌经营还给人。

面向服饰产业的

三大智能中枢数字化工业转型解决方案

汇报结束

广州心泰信息科技有限公司 二〇二六年十月